

CARL SAGAN

EL CEREBRO DE BROCA

Reflexiones sobre
el apasionante
mundo de la
ciencia

grijalbo



EL CEREBRO DE BROCA

CARL SAGAN

Titulo Original en ingles: Broca's Brain

Traducción: Doménech Bregada (Cap 1 al 7) y José Chabás (Cap 8 al 25) de la 1 edic. de Random House, Inc., Nueva York, 1970.

(c) 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, Carl Sagan

(c) 1981, Ediciones Gribaldo, S.A.

Déu i Mata N°98. Barcelona 08029. España

D.R. (c) 1984 por Editorial Gribaldo, S.A. de C.V.

Calz. San Bartolo Naucalpán N°282

Miguel Hidalgo, México, D.F.

ISBN 968-419-420-X

Edición Electrónica: U.L.D.

Agradecimientos

En cuanto a discusión de puntos específicos abordados en el texto, estoy en deuda con un buen numero de amigos, corresponsales y colegas, entre los que se incluyen Diane Ackerman, D.W.G. Arthur, James Bakalar, Richard Berendzen, Norman Bloom, S. Chandrasekhar, dark Chapman, Sidney Coleman, Yves Coppens, Judy-Lynn del Rey, Frank Drake, Stuart Edelstein, Paul Fox, D. Car-leton Gajdusek, Owen Gingerich, Thomas Gold, J. Richard Gott III, Steven J. Gould, Lester Grinspoon, Stanislav Groff, J. U. Gunter, Robert Horvitz, James W. Kalat, B. Gentry Lee, Jack Lewis, Marvin Minsky, David Morrison, Philip Morrison, Bruce Murray, Phileo Nash, Tobias Owen, James Pollack, James Randi, E.E. Salpeter, Stuart Shapiro, Gunther Stent, O.B. Toon, Joseph Veverka, EA. Whitaker y A. Thomas Young.

Este libro debe mucho, en todos los estadios de su producción, a la dedicación y competentes esfuerzos de Susan Lang, Carol Lane y, muy particularmente, a Shirley Arden, mi secretaria particular.

Debo especial gratitud a Ann Druyan y Steven Soter por su generosa ayuda y estimulantes comentarios sobre buena parte de los temas tratados en el libro. Ann ha contribuido esencialmente en la mayor parte de los capítulos y en la elección del titulo. Mi deuda para con ella es inmensa.

Indice

Indice.....	4
Introducción	6
Primera Parte: CIENCIA E INTERÉS HUMANO	10
1. EL CEREBRO DE BROCA.....	10
2. ¿PODEMOS CONOCER EL UNIVERSO? REFLEXIONES SOBRE UN GRANO DE SAL	24
3. ESTE MUNDO QUE NOS LLAMA COMO UNA LIBERACIÓN	32
4. ELOGIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.....	50
Segunda Parte: LOS FABRICANTES DE PARADOJAS	62
5. SONÁMBULOS Y TRAFICANTES EN MISTERIOS: SENTIDO Y SINSENTIDO EN LAS FRONTERAS DE LA CIENCIA	62
6. ENANAS BLANCAS Y HOMBRECILLOS VERDES	93
7. VENUS Y EL DOCTOR VELIKOVSKY.....	115
8. NORMAN BLOOM, MENSAJERO DE DIOS	181
9. CIENCIA FICCIÓN: UN PUNTO DE VISTA PERSONAL	192
Tercera Parte: NUESTRO ESPACIO PRÓXIMO	204
10. LA FAMILIA DEL SOL	204
11. UN PLANETA LLAMADO JORGE	218
12. VIDA EN EL SISTEMA SOLAR	236
13. TITÁN, LA ENIGMÁTICA LUNA DE SATURNO.....	244
14. LOS CLIMAS DE LOS PLANETAS	252
15. CALÍOPE Y LA CAABA	264
16. LA EDAD DE ORO DE LA EXPLORACIÓN PLANETARIA	271
Cuarta Parte: EL FUTURO	284
17. «¿PUEDES ANDAR MAS DEPRISA?»	284
18. A MARTE, A TRAVÉS DEL CEREZO	291
19. EXPERIENCIAS EN EL ESPACIO	298
20. EN DEFENSA DE LOS ROBOTS	310
21. PASADO Y FUTURO DE LA ASTRONOMÍA NORTEAMERICANA	324
22. LA BÚSQUEDA DE INTELIGENCIA EXTRATERRESTRE.....	345
Quinta Parte: CUESTIONES PROSTERAS	358

23. EL SERMÓN DOMINICAL	358
24. COTT Y LAS TORTUGAS	372
25. EL UNIVERSO AMNIÓTICO.....	383